



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales

Grupo 503

Tarea 1

Profesores:

Elda Quiroga

David Alberto Salinas Escalera | A0838212

3 de Abril , 2026

Monterrey, Nuevo León

Github:

<https://github.com/DavidSalinas04/Desarrollo-de-aplicaciones-avanzadas-de-ciencias-computacionales>

El lenguaje que utilicé fue c + +, y la única librería que use para programas las estructuras, fue la de iostream, que es la que me ayuda a introducir (cin) una variable y para imprimir (cout). Los tres los hice desde 0 con clases y sus debidos métodos que en ese punto utilice IA para recordar cuales eran los métodos para cada una de las estructuras de datos.

Test cases

Stack

Input

```
intStack.push(1);
```

```
intStack.push(2);
```

```
intStack.push(3);
```

Expected output

-

Input

```
intStack.peek()
```

Expected output

3

Input

```
intStack.size()
```

Expected output

3

Input

```
intStack.intpop()
```

Expected output

3

Input

```
intStack.peek()
```

Expected output

2

Input

```
intStack.isEmpty()
```

Expected output

False (No)

Queue

Input

```
intQueue.enqueue(4);  
intQueue.enqueue(5);  
intQueue.enqueue(6);
```

Expected output

-

Input

```
intQueue.front()
```

Expected output

4

Input

```
intQueue.size()
```

Expected output

3

Input

```
intQueue.dequeue()
```

Expected output

-

Input

```
intQueue.front()
```

Expected output

5

Input

```
intQueue.isEmpty()
```

Expected output

False (No)

Hash

Input

```
stringIntHash.insert("Clave1", 7);  
stringIntHash.insert("Clave2", 8);  
stringIntHash.insert("Clave3", 9);
```

Expected output

-

Input

```
stringIntHash.search("Clave2")
```

Expected output

8

Input

```
stringIntHash.getSize()
```

Expected output

3

Input

```
stringIntHash.remove("Clave2")
```

Expected output

-

Input

```
stringIntHash.search("Clave2")
```

Expected output

Clave no encontrada 0

Input

```
stringIntHash.isEmpty()
```

Expected output

False (No)

Test cases

```
Stack<int> intStack(10);
```

```
intStack.push(1);
```

```
intStack.push(2);
```

```
intStack.push(3);
```

```
cout << "Top del stack: " << intStack.peek() << endl;
```

```
cout << "Tamano del stack: " << intStack.size() << endl;
```

```
cout << "Pop del stack: " << intStack.pop() << endl;
```

```
cout << "Top del stack despues de pop: " << intStack.peek() << endl;
```

```
cout << "El stack esta vacio ? " << (intStack.isEmpty() ? "Si" : "No") << endl;
```

```
cout << "-----" << endl;
```

```
Queue<int> intQueue(10);
```

```
intQueue.enqueue(4);
```

```
intQueue.enqueue(5);
```

```
intQueue.enqueue(6);
```

```
cout << "Front de la queue: " << intQueue.front() << endl;
```

```

cout << "Tamano de la queue: " << intQueue.size() << endl;
cout << "Dequeue de la queue: " << intQueue.dequeue() << endl;
cout << "Front de la queue despues de dequeue: " << intQueue.front() << endl;
cout << "La queue esta vacia ? " << (intQueue.isEmpty() ? "Si" : "No") << endl;
cout << "----- " << endl;

Hash<string, int> stringIntHash(10);

stringIntHash.insert("Clave1", 7);
stringIntHash.insert("Clave2", 8);
stringIntHash.insert("Clave3", 9);

cout << "Valor buscado: " << stringIntHash.search("Clave2") << endl;
cout << "Tamano del hash: " << stringIntHash.getSize() << endl;
stringIntHash.remove("Clave2");
cout << "Valor buscado despues de eliminar: " << stringIntHash.search("Clave2") << endl;
cout << "El hash esta vacio ? " << (stringIntHash.isEmpty() ? "Si" : "No") << endl;

return 0;

```

Expected output

```

Top del stack: 3
Tamano del stack: 3
Pop del stack: 3
Top del stack despues de pop: 2
El stack esta vacio ? No
-----
Front de la queue: 4
Tamano de la queue: 3
Dequeue de la queue: 4
Front de la queue despues de dequeue: 5
La queue esta vacia ? No
-----
Valor buscado: 8
Tamano del hash: 3
Valor buscado despues de eliminar: Clave no encontrada
0
El hash esta vacio ? No

```